MATHF307 Mathématiques discrètes

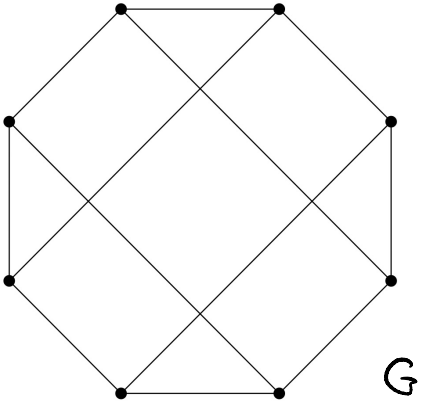
COURS 8 : théorie des graphes III ☆

☆ cf. LECTURE 10
6-042 (2010) OCW@MIT

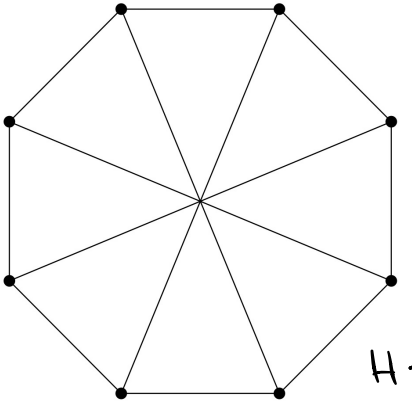
AUJOURD'HUI

- isomorphismes : solutions
- tours (circuits) eulériens
- cycles hamiltoniens
- graphes dirigés
- connexité forte
- tournois

Ces deux graphes sont-ils isomorphes ???

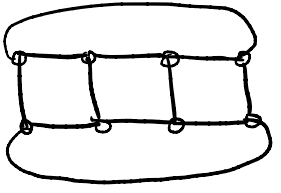
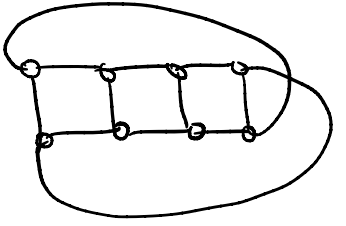


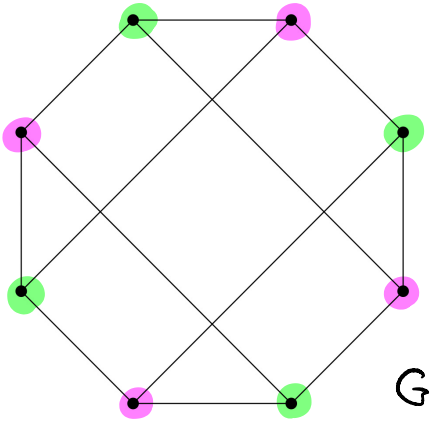
$G = Q_3$
(cube de dim 3)

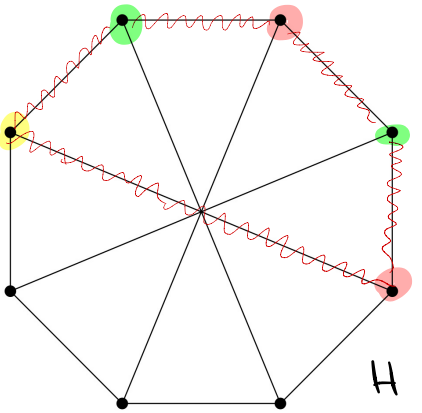


$H = V_8$
("Echelle de Möbius")

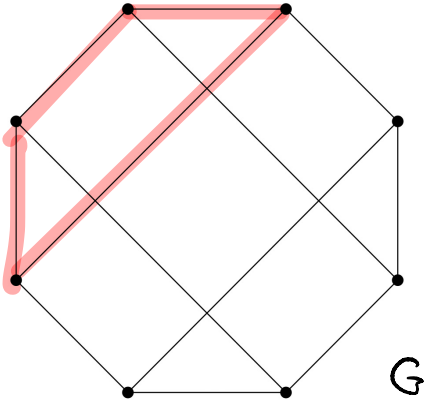
Non, car : G est planaire
H n'est pas planaire

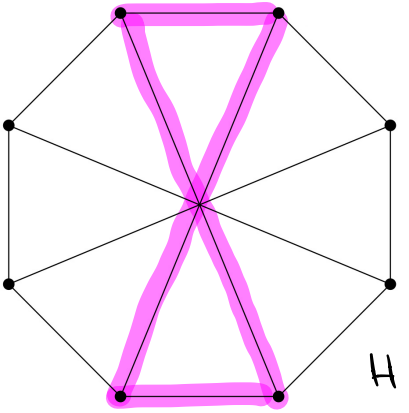
G  $\not\simeq$  H



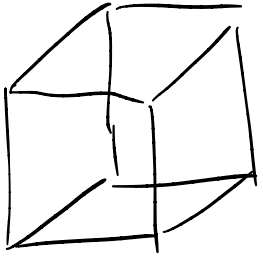


$G \not\cong H$ car G est biparti, mais H n'est pas biparti





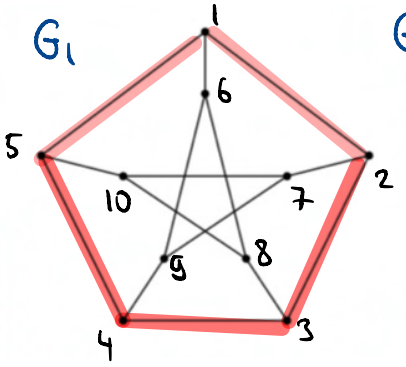
$G \not\cong H$ car G possède 6 cycles de longueur 4, mais H possède 4 cycles de longueur 4



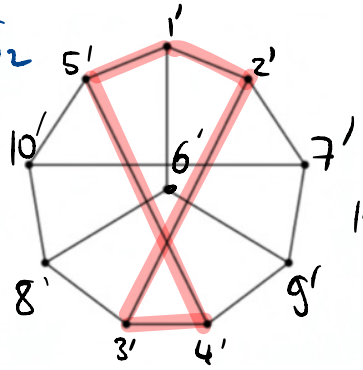
Lesquels de ces graphes sont isomorphes ?

Graphe de Petersen

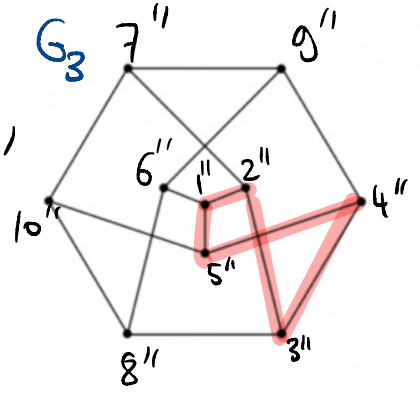
G_1



G_2

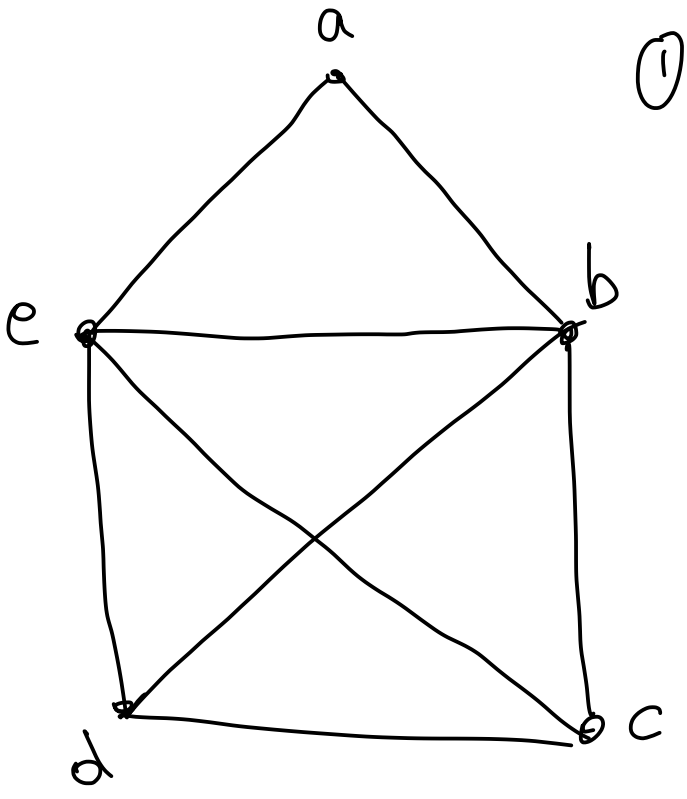


G_3



$G_1 \cong G_2 \cong G_3$ Tous isomorphes (au graphe de Peterson)

↑ "est isomorphe à"



① peut-on le dessiner sans lever le bic ?

OUI

② idem, en commençant et terminant au même endroit ?

NON

circuit → tour

DÉF: Un **tour** d'un graphe G est une suite $v_0, e_1, v_1, e_2, \dots, e_k, v_k$ où chaque $v_i \in V(G)$ et chaque $e_i \in E(G)$, $e_i = \{v_{i-1}, v_i\}$ pour $i \in [k]$ et $v_0 = v_k$.

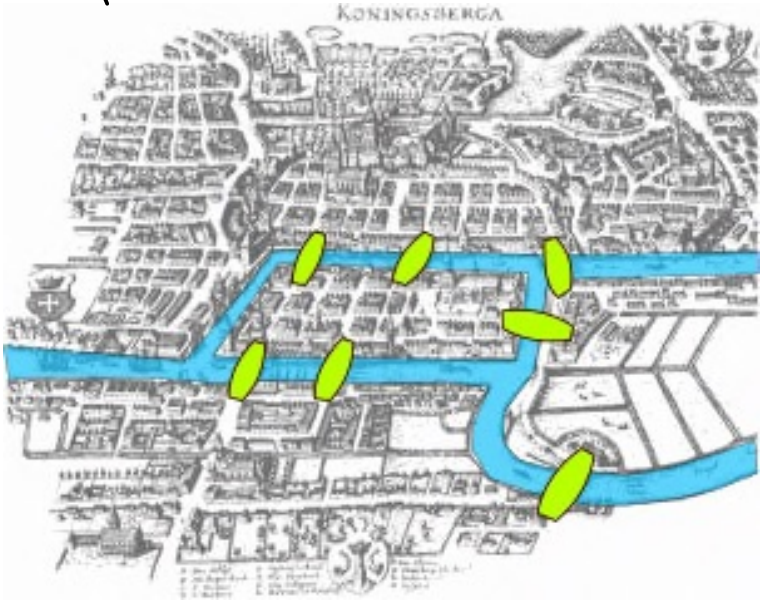
Un tour est dit **eulérien** s'il emprunte chaque arête UNE ET UNE SEULE FOIS.

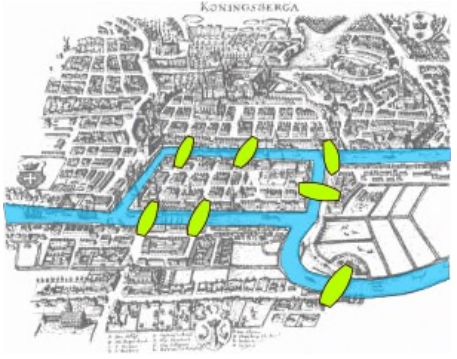
Un graphe G est dit **eulérien** s'il possède un tour eulérien.

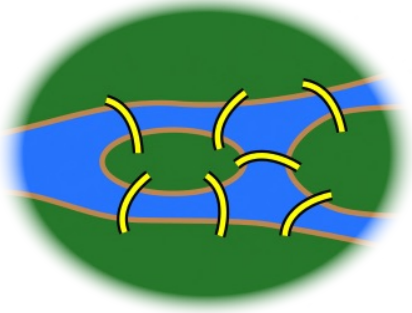


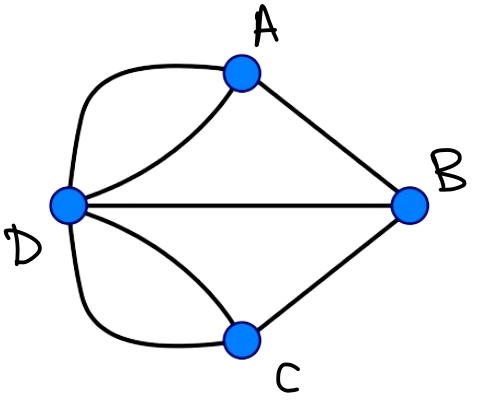
Leonhard EULER

Problème des ponts de Königsberg : est-il possible d'emprunter chaque pont EXACTEMENT UNE FOIS, en revenant au point de départ ?




KONINGSBERGA




A
B
C
D

THM : Un graphe G (sans sommet isolé) est eulérien

$\Leftrightarrow$ (i) G est connexe, et

(ii) G n'a pas de sommet de degré impair

DEMONSTRATION.

$\Rightarrow$ Soit $T = v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_k, v_k = v_0$ un tour eulérien de G.

(i) G est connexe car pour tous $x, y \in V(G)$ le tour T passe par x et y (vu que $d(x) > 0$ et $d(y) > 0$), donc donne une promenade de x à y. Par conséquent G contient un chemin de x à y.

(ii) orientons les arêtes de G selon leur sens de parcours par T.

Pour tout sommet $v \in V(G)$,

$\#(\text{arêtes entrant en } v) = \#(\text{arêtes sortant de } v)$

$\#(\text{arêtes entrant en } v) =: e(v)$

$\#(\text{arêtes sortant de } v) =: s(v)$

$\Rightarrow d(v) = \#(\text{arêtes incidentes à } v)$

$= e(v) + s(v)$

$= 2e(v) \equiv 0 \pmod 2$

$\Leftarrow$ Soit $W = v_0, e_1, v_1, e_2, v_2, \dots, e_k v_k$ une promenade dans G, parcourant chaque arête ≤ 1 fois, et de longueur maximum.

Montrons que W est un tour eulérien de G!

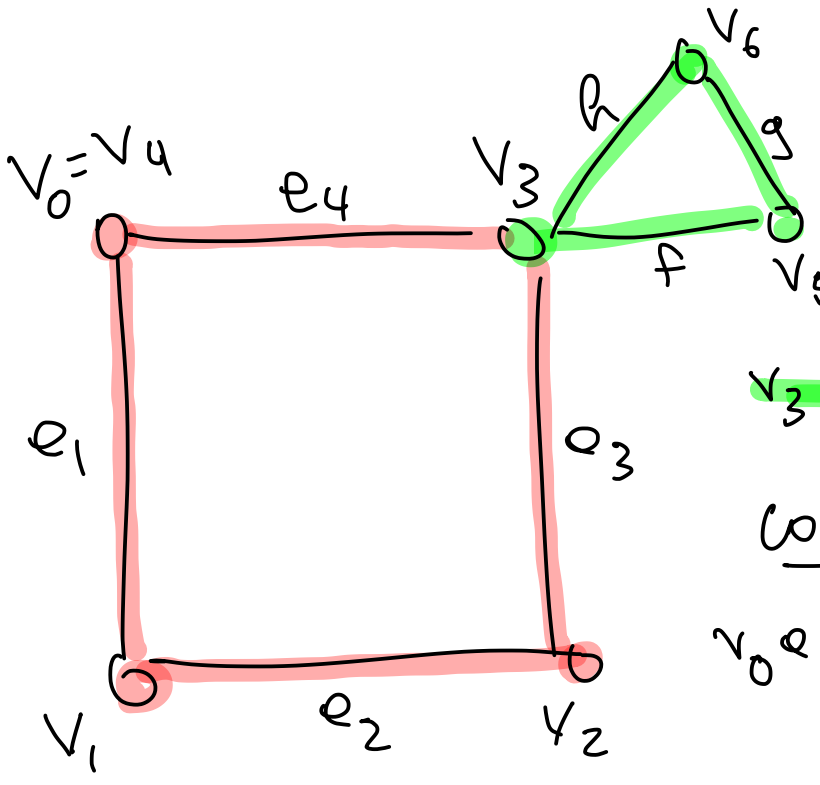
① $v_0 = v_k$: Par l'absurde, supposons $v_0 \neq v_k$. Alors il existe une arête f incidente à v_k et non visitée par W (car #(arêtes incidentes à v_k et visitées par W) est IMPAIR et $d(v_k)$ est PAIR). On peut étendre W en empruntant l'arête f. Ceci contredit la maximalité de W, donc $v_0 = v_k$ (et W est un tour).

② W visite chaque sommet : Par l'absurde, supposons qu'il existe un sommet de G non visité par W. Alors on peut trouver un sommet v_i de W et une arête f non visitée par W. En changeant le point de départ de W, on peut supposer $i = k$. Mais alors, on peut étendre W en empruntant f

Ceci contredit la maximalité de W (de nouveau), donc on sait maintenant que W visite chaque sommet de G.

③ W visite chaque arête de G : idem que pour ②, si ce n'était pas le cas, on pourrait rallonger W.

□



tour ①

$v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 e_3 v_3 e_4 v_4$
$\| v_6$

tour ②

$v_3 f v_5 g v_6 h v_3$

combiner ① et ②

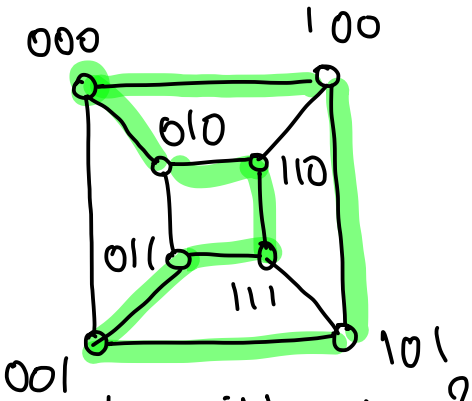
$v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 e_3 v_3 f v_5 g v_6 h v_3$
$e_4 v_4$

DÉF: Un cycle $C \subseteq G$ est hamiltonien s'il passe par chaque sommet une fois (et une seule fois).

Un graphe G est hamiltonien s'il contient un cycle hamiltonien.

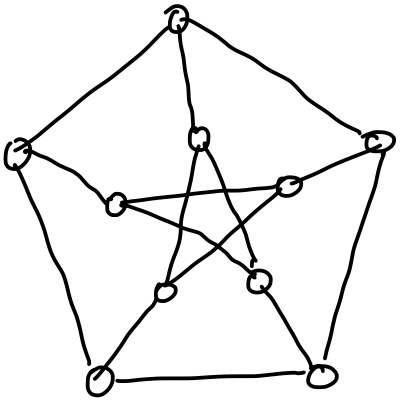


Sir William Rowan HAMILTON (1805-1865)



hamiltonien?

OUI



hamiltonien?

NON (argument + compliqué)

DÉF: Pour $n \in \mathbb{N}_0$, le cube Q_n est défini par:

$$V(Q_n) := \{0,1\}^n = \{(0,\dots,0,0),(0,\dots,0,1),\dots,(1,1,\dots,1)\} \leftarrow N = 2^n$$

$$E(Q_n) := \{ xy \mid x,y \in \{0,1\}^n,\ x \neq y \text{ et } \exists j : \forall i : i \neq j \Rightarrow x_i = y_i \}$$

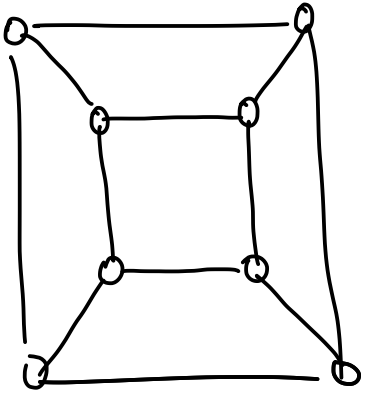
$n = 2$

EX: $x = (0,0,1,1)$ et
$y = (0,1,1,1)$ sont adjacents

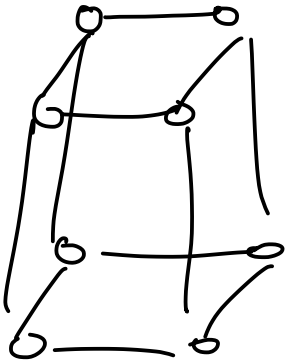
"distance de Hamming"
(= # bits qui diffèrent)

adjacence =
distance de Hamming 1

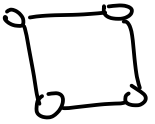
$n=3$



THM: Pour toute dimension $n \geq 2$, le cube Q_n est hamiltonien.



DÉM: Par induction sur n.

- Ok si $n=2$:  Q_2

- Montrons $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

Soit $v_1, v_2, v_3, \dots, v_N, v_1$ un cycle ham. de Q_n

Alors $(0,v_1), (0,v_2), (0,v_3), \dots, (0,v_N),$

$(1,v_N), (1,v_{N-1}), \dots, (1,v_3), (1,v_2), (1,v_1), (0,v_1)$

□

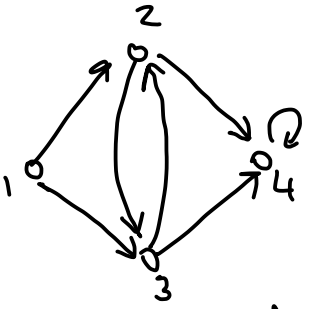
Graphes Dirigés

Déf : Un **graphe dirigés** (fini, sans arcs parallèles) est une paire $D = (V, A)$ telle que...

(1) V est un ensemble fini de **sommets**

(2) A est un ensemble de couples de sommets, appelés **arcs** (c-à-d $A \subseteq V \times V$)

Ex :



$V(D) = \{1, 2, 3, 4\}$

$A(D) = \{(1,2), (1,3), (2,4), (2,3), (3,2), (3,4), (4,4)\}$

degrés entrant / sortant

$d^+(1) = 2$ $\quad d^-(1) = 0$

$d^+(4) = 1$ $\quad d^-(4) = 3$

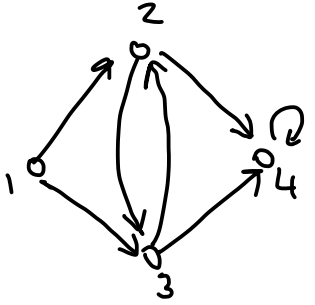


origine "tail" — cible "head"

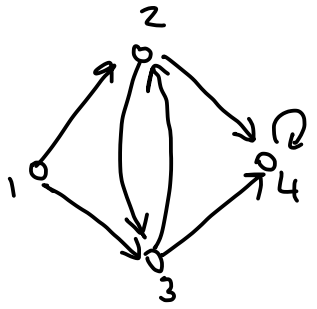
DÉF : Soit D un graphe dirigé dont les sommets sont $v_1, v_2, \dots, v_n$. La matrice d'adjacence de D est la matrice A de taille $n \times n$ t.q

$$A_{i,j} = \begin{cases} 1 \text{ si } (v_i, v_j) \in A(D) \\ 0 \text{ sinon} \end{cases}$$

EX :



$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 2 \leftarrow i \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix} \quad j$$



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

THM : Pour tout $t \in \mathbb{N}$, et pour tous $i, j = 1, \dots, n$

$$(A^t)_{i,j} = \#(\text{promenades dirigées de } v_i \text{ à } v_j, \text{ de longueur } t)$$

DÉM : Par induction sur t.

Cas de base : $t = 0$. ok ✓ $\quad A^0 = I = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$

Cas inductif : Montrons $P(t) \Rightarrow P(t+1)$

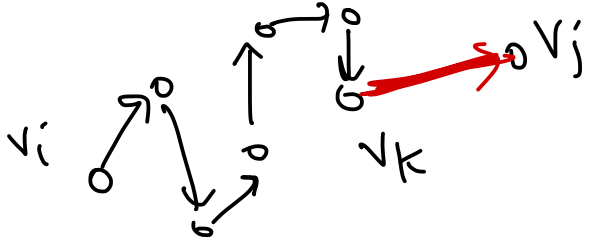
$$A^{t+1}_{ij} = \sum_{k=1}^{n} A^{t}_{ik} A_{kj}$$

$$[A^{t+1} = A^t A]$$

$$= \sum_{k=1}^{n} \underbrace{\#(\text{prom. dir. de } v_i \text{ à } v_k \text{ de long. } t)}_{= A^t_{ik}} \cdot \underbrace{A_{kj}}_{\in \{0,1\}}$$

$$= \sum_{k:(v_k, v_j) \in A} \#(\text{prom. dir. de } v_i \text{ à } v_k \text{ de long } t)$$

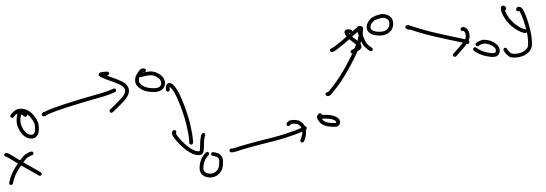
$$= \#(\text{promenades dir. de } v_i \text{ à } v_j, \text{ de long. } t+1)$$



□

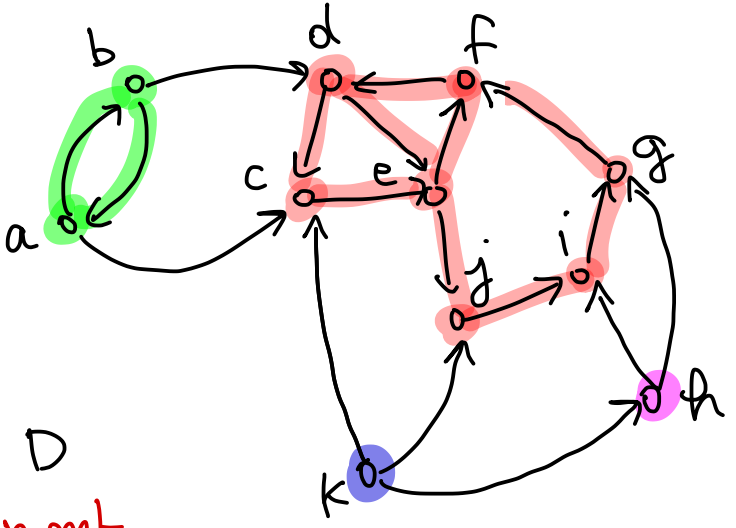
Connexité Forte

Déf: Un graphe dirigé D est **fortement connexe** si $\forall x, y \in V(D)$: $\exists$ chemin dirigé de x à y dans D.



Déf: Les **composantes fortement connexes** d'un graphe dirigé D sont ses sous-graphes fortement connexes MAXIMAUX.

Ex : Quelles sont les composantes fortement connexes de D ?



D

(pas fortement connexe)

— FIN COURS 8 —

(reste 3 slides à voir
au COURS 9)

GRAPHES DIRIGÉS ACYCLIQUES

DÉF: Un _____ ("DAG", en anglais)
est un D qui ne contient pas de cycle dirigé ⟺ dont toutes les composantes fortement connexes comportent EXACTEMENT 1 sommet.

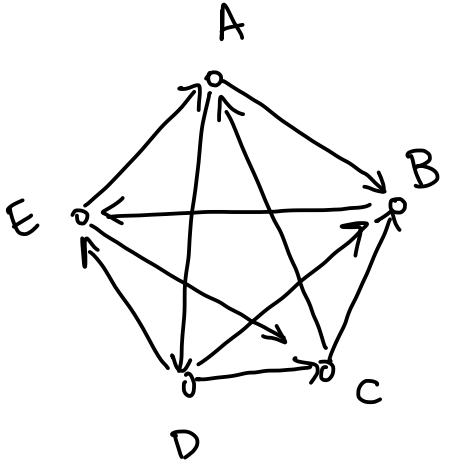
EX:

Tournois

Déf : Un _____ est un graphe dirigé $T=(V,A)$ sans boucle, tel que $\forall x,y \in V$ avec $x \neq y$:

$(x,y) \in A$ ou $(y,x) \in A$ mais pas les deux.

Ex :



THM : Tout tournoi contient un chemin hamiltonien dirigé.

DÉM : Par induction sur le nombre de sommets n.

- $n=1$ ok ✓
- $P(n) \Rightarrow P(n+1)$

□

SONDAGE MATH-F-307 (@WOOCLAP : ZSFYTYM)

